

Escuela Politécnica Nacional

Métodos Numéricos

Nombre: Erick Cuichan

Curso: GR1CC

Tarea 2

Resuelva los siguientes ejercicios, tome en cuenta que debe mostrar el desarrollo completo del ejercicio.

1. Calcule los errores absoluto y relativo en las aproximaciones de p por p^*

- Error Absoluto: $|p - p^*|$
- Error Relativo: $\left| \frac{p - p^*}{p} \right|$

a. $p = \pi, p^* = \frac{22}{7}$

Error Absoluto:

$$= |\pi - 22/7| = 1.264489267 \times 10^{-3}$$

Error Relativo:

$$= \left| \frac{\pi - 22/7}{\pi} \right| = 4.024994348 \times 10^{-4}$$

b. $p = \pi, p^* = 3.1416$

Error Absoluto:

$$= |\pi - 3.1416| = 7.3464102 \times 10^{-6}$$

Error Relativo:

$$= \left| \frac{\pi - 3.1416}{\pi} \right| = 2.338434995 \times 10^{-6}$$

c. $p = e, p^* = 2.718$

Error Absoluto:

$$= |e - 2.718| = 2.81828459 \times 10^{-4}$$

Error Relativo:

$$= \left| \frac{e - 2.718}{e} \right| = 1.03678896 \times 10^{-4}$$

d. $p = \sqrt{2}, p^* = 1.414$

Error Absoluto:

$$= |\sqrt{2} - 1.414| = 2.135623731 \times 10^{-4}$$

Error Relativo:

$$= \left| \frac{\sqrt{2} - 1.414}{\sqrt{2}} \right| = 1.510114022 \times 10^{-4}$$

2. Calcule los errores absoluto y relativo en las aproximaciones de p por p^*

a. $p = e^{10}, p^* = 22000$

Error Abs:

$$= |e^{10} - 22000| = 2.2646579481 \times 10^1$$

Error Rel:

$$= \left| \frac{e^{10} - 22000}{e^{10}} \right| = 1.201545225 \times 10^{-3}$$

b. $p = 10^\pi, p^* = 1400$

Error Abs:

$$= |10^\pi - 1400| = 14.54426863$$

Error Rel:

$$= \left| \frac{10^\pi - 1400}{10^\pi} \right| = 0.0104978227$$

c. $p = 8!, p^* = 39900$

Error Abs:

$$= |8! - 39900| = 420$$

Error Rel:

$$= \left| \frac{8! - 39900}{8!} \right| = 0.01041666667$$

d. $p = 9!, p^* = \sqrt{18\pi} \times \left(\frac{9}{e}\right)^9$

Error Abs:

$$= |9! - \sqrt{18\pi} \times (\frac{9}{e})^9| = 3343,127158$$

Error Rel:

$$= \left| \frac{9! - \sqrt{18\pi} \times (\frac{9}{e})^9}{9!} \right| = 9.21276223 \times 10^{-13}$$

3. Encuentre el intervalo más largo en el que se debe encontrar p^* para aproximarse a p con error relativo máximo de 10^{-4} para cada valor p

```
In [5]: import math

def rango_aproximado(valor, tol_rel=1e-4):
    """Devuelve el intervalo de aproximación relativo a un valor dado."""
    if valor == 0:
        return (-tol_rel, tol_rel)
    margen = abs(valor) * tol_rel
    return (valor - margen, valor + margen)

# π
pi_val = math.pi
int_pi = rango_aproximado(pi_val)
print(f"Para π ≈ {pi_val}")
print(f"Intervalo: [{int_pi[0]:.10f}, {int_pi[1]:.10f}]")

# e
e_val = math.e
int_e = rango_aproximado(e_val)
print(f"\nPara e ≈ {e_val}")
print(f"Intervalo: [{int_e[0]:.10f}, {int_e[1]:.10f}]")

# √2
sqrt2_val = math.sqrt(2)
int_sqrt2 = rango_aproximado(sqrt2_val)
print(f"\nPara √2 ≈ {sqrt2_val}")
print(f"Intervalo: [{int_sqrt2[0]:.10f}, {int_sqrt2[1]:.10f}]")

# Raíz cúbica de 7
cuberoot7 = 7 ** (1/3)
int_cuberoot7 = rango_aproximado(cuberoot7)
print(f"\nPara √[3]{7} ≈ {cuberoot7}")
print(f"Intervalo: [{int_cuberoot7[0]:.10f}, {int_cuberoot7[1]:.10f}]")
```

Para $\pi \approx 3.141592653589793$
Intervalo: [3.1412784943, 3.1419068129]

Para $e \approx 2.718281828459045$
Intervalo: [2.7180100003, 2.7185536566]

Para $\sqrt{2} \approx 1.4142135623730951$
Intervalo: [1.4140721410, 1.4143549837]

Para $\sqrt[3]{7} \approx 1.912931182772389$
Intervalo: [1.9127398897, 1.9131224759]

- Procedimiento general:

$$\frac{|p-p^*|}{|p|} \leq 10^{-4}$$

$$-10^{-4} \leq \frac{p-p^*}{p} \leq 10^{-4}$$

$$-10^{-4} \leq 1 - \frac{p^*}{p} \leq 10^{-4}$$

$$-1 - 10^{-4} \leq -\frac{p^*}{p} \leq -1 + 10^{-4}$$

$$10^{-4} + 1 \geq \frac{p^*}{p} \geq 10^{-4} - 1$$

$$p(1 + 10^{-4}) \geq p^* \geq p(10^{-4} - 1)$$

$$p(10^{-4} - 1) \leq p^* \leq p(1 + 10^{-4})$$

a. e

$$p = e$$

$$e(1 - 10^{-4}) \leq p^* \leq e(1 + 10^{-4})$$

$$e - e10^{-4} \leq p^* \leq e + e10^{-4}$$

$$2.7180100003 \leq p^* \leq 2.7185536566$$

b. $\sqrt{2}$

$$p = \sqrt{2}$$

$$\sqrt{2}(1 - 10^{-4}) \leq p^* \leq \sqrt{2}(1 + 10^{-4})$$

$$\sqrt{2} - \sqrt{2}10^{-4} \leq p^* \leq \sqrt{2} + \sqrt{2}10^{-4}$$

$$1.4140721410 \leq p^* \leq 1.4143549837$$

a. π

$$p = \pi$$

$$\pi(1 - 10^{-4}) \leq p^* \leq \pi(1 + 10^{-4})$$

$$\pi - \pi10^{-4} \leq p^* \leq \pi + \pi10^{-4}$$

$$3.1412784943 \leq p^* \leq 3.1419068129$$

a. π

$$p = \sqrt[3]{7}$$

$$\sqrt[3]{7}(1 - 10^{-4}) \leq p^* \leq \sqrt[3]{7}(1 + 10^{-4})$$

$$\sqrt[3]{7}[3]7 - \pi 10^{-4} \leq p^* \leq \sqrt[3]{7} + \sqrt[3]{7} 10^{-4}$$

$$1.9127398897 \leq p^* \leq 1.9131224759$$

```
In [6]: import math

def round_sig(x, sig=3):
    if x == 0:
        return 0.0
    return round(x, sig - 1 - int(math.floor(math.log10(abs(x)))))

def b_three_digit():
    t1 = round_sig(-10*math.pi)
    t2 = round_sig(6*math.e)
    s = round_sig(t1 + t2)
    r = round_sig(3/61)
    val = round_sig(s - r)
    return val

def errors(approx, exact):
    ea = abs(approx - exact)
    er = ea/abs(exact) if exact != 0 else float("inf")
    return ea, er

B_ap, B_ex = b_three_digit(), -10*math.pi + 6*math.e - 3/61

for name, ap, ex in [('b', B_ap, B_ex)]:
    ea, er = errors(ap, ex)
    print(f"{name}) aprox={ap}, exacto={ex:.12f}, E_abs={ea:.12g}, E_rel={er:.12g}")
```

b) aprox=-15.1, exacto=-15.155415893013, E_abs=0.0554158930125, E_rel=0.00365650757483

-
4. Use la aritmética de redondeo de tres dígitos para realizar lo siguiente. Calcule los errores absoluto y relativo con el valor exacto determinado para por lo menos cinco dígitos.

a. $\frac{\frac{13}{14} - \frac{5}{7}}{2e - 5.4}$

- $\frac{13}{14} = 0.928571 \approx 0.929$
- $\frac{5}{7} = 0.714285 \approx 0.714$
- Numerador = $0.929 - 0.714 = 0.215 \approx 0.215$
- $2e = 5.43656 \approx 5.44$
- Denominador = $5.44 - 5.4 = 0.04 \approx 0.04$
- Cociente = $\frac{0.215}{0.04} = 5.375 \approx 5.38$

Valor Exacto: $p = 5.860620418$

Errores:

- $Error_{abs} = 0.4806204179$
- $Error_{rela} \approx 8.2008 \times 10^{-2}$

b. $-10\pi + 6e - \frac{3}{61}$

- $-10\pi = -31.4159 \approx -31.4$
- $6e = 16.3097 \approx 16.3$
- $\text{Suma} = -31.4 + 16.3 = -15.1 \approx -15.1$
- $\frac{3}{61} = 0.0491803 \approx 0.0492$
- $\text{resta} = -15.1 - 0.0492 = -15.1492 \approx -15.1$

Valor Exacto: p = -15.1554158930

Errores:

- $Error_{abs} = 5.5416 \times 10^{-2}$
- $Error_{rela} \approx 3.6565 \times 10^{-3}$

c. $\left(\frac{2}{9}\right) \times \left(\frac{9}{11}\right)$

- $\frac{2}{9} = 0.2222222 \approx 0.222$
- $\frac{9}{11} = 0.8181818182 \approx 0.818$
- $\text{Producto} = 0.222 \times 0.818 = 0.181996 \approx 0.182$

Valor Exacto: p = 0.1818181818

Errores:

- $Error_{abs} = 1.8182 \times 10^{-4}$
- $Error_{rela} \approx 1.00000 \times 10^{-3}$

d. $\frac{\sqrt{13}+\sqrt{11}}{\sqrt{13}-\sqrt{11}}$

- $\sqrt{13} = 3.60555 \approx 3.61$
- $\sqrt{11} = 3.31662 \approx 3.32$
- $\text{Numerador} = 3.61 + 3.32 = 6.93 \approx 6.93$
- $\text{Denominador} = 3.61 - 3.32 = 0.29 \approx 0.29$
- $\text{Cociente} = \frac{6.93}{0.29} = 23.8966 \approx 23.9$

Valor Exacto: p = 23.9582607431

Errores:

- $Error_{abs} = 5.8261 \times 10^{-2}$
 - $Error_{rela} \approx 2.4318 \times 10^{-3}$
-

5. Los primeros tres términos diferentes a cero de la serie de Maclaurin para la función arcotangente son: $x - (\frac{1}{3})x^3 + (\frac{1}{5})x^5$. Calcule los errores absoluto y relativo en las siguientes aproximaciones de π mediante el polinomio en lugar del arcotangente:

a. $4[\arctan(\frac{1}{2}) + \arctan(\frac{1}{3})]$

I.

$$\arctan = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5$$

$$\arctan(\frac{1}{2}) = (\frac{1}{2}) - \frac{1}{3} \cdot (\frac{1}{2})^3 + \frac{1}{5} \cdot (\frac{1}{2})^5$$

$$\arctan(\frac{1}{2}) = 0.464583333$$

II.

$$\arctan(\frac{1}{3}) = (\frac{1}{3}) - \frac{1}{3} \cdot (\frac{1}{3})^3 + \frac{1}{5} \cdot (\frac{1}{3})^5$$

$$\arctan(\frac{1}{3}) = 0.321810700$$

III.

$$\arctan(\frac{1}{2}) + \arctan(\frac{1}{3}) = 0.786394033$$

$$4[\arctan(\frac{1}{2}) + \arctan(\frac{1}{3})] = 3.145576132$$

IV.

- $Error_{abs}$

$$= |\pi - 3.145576132|$$

$$= 0.003983478$$

- $Error_{rela}$

$$= \left| \frac{\pi - 3.145576132}{\pi} \right| = 0.001267981$$

b. $16 \arctan(\frac{1}{5}) - 4 \arctan(\frac{1}{239})$

I.

$$\arctan = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5$$

$$\arctan(\frac{1}{5}) = (\frac{1}{5}) - \frac{1}{3} \cdot (\frac{1}{5})^3 + \frac{1}{5} \cdot (\frac{1}{5})^5$$

$$\arctan(\frac{1}{5}) = 0.1973973333$$

II.

$$\arctan(\frac{1}{239}) = (\frac{1}{239}) - \frac{1}{3} \cdot (\frac{1}{239})^3 + \frac{1}{5} \cdot (\frac{1}{239})^5$$

$$\arctan(\frac{1}{239}) = 4.184076002 \times 10^{-3}$$

III.

$$16 \arctan\left(\frac{1}{5}\right) = 3.158357333$$

$$4 \arctan\left(\frac{1}{239}\right) = 0.01673630401$$

IV.

$$16 \arctan\left(\frac{1}{2}\right) - 4 \arctan\left(\frac{1}{3}\right) = 3.141621003$$

IV.

- $Error_{abs}$

$$= |\pi - 3.141621003|$$

$$= 2.83494102 \times 10^{-3}$$

- $Error_{rela}$

$$= \left| \frac{\pi - 3.141621003}{\pi} \right| = 9.0238997534 \times 10^{-6}$$

6. El número e se puede definir por medio de $e = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{n!}\right)$, donde $n! = n(n-1) \dots 2 \cdot 1$ para $n \neq 0$ y $0! = 1$. Calcule los errores absoluto y relativo en la siguiente aproximación de e :

a. $\sum_{n=0}^5 \left(\frac{1}{n!}\right)$

I.

$$\sum_{n=0}^5 \left(\frac{1}{n!}\right) = \frac{1}{0!} + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \frac{1}{5!} = 2.716666667$$

II.

- $Error_{abs}$

$$= |e - 2.716666667| = 1.6151614559 \times 10^{-3}$$

- $Error_{rela}$

$$= \left| \frac{e - 2.716666667}{e} \right| = 5.94184695 \times 10^{-4}$$

b. $\sum_{n=0}^{10} \left(\frac{1}{n!}\right)$

I.

$$\sum_{n=0}^{10} \left(\frac{1}{n!}\right) = \frac{1}{0!} + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \frac{1}{5!} + \frac{1}{6!} + \frac{1}{7!} + \frac{1}{8!} + \frac{1}{9!} + \frac{1}{10!} = 2.718281801$$

II.

- $Error_{abs}$

$$= |e - 2.718281801| = 2.745904 \times 10^{-8}$$

- Error_rela

$$= \frac{|e - 2.718281801|}{e} = 1.010161629 \times 10^{-8}$$

7. Suponga que dos puntos (x_0, y_0) y (x_1, y_1) se encuentran en línea recta con $y_1 \neq y_0$. Existen dos fórmulas para encontrar la intersección x de la línea:

$$x = \frac{x_0 y_1 - x_1 y_0}{y_1 - y_0}$$

$$x = x_0 - \frac{(x_1 - x_0) y_0}{y_1 - y_0}$$

a. Use los datos $(x_0, y_0) = (1.31, 3.24)$ y $(x_1, y_1) = (1.93, 5.76)$ y la aritmética de redondeo de tres dígitos para calcular la intersección con x de ambas maneras. ¿Cuál método es mejor y por qué?

Primer método:

$$x = \frac{x_0 y_1 - x_1 y_0}{y_1 - y_0}$$

I.

- Cálculo de cada término aplicando redondeo a tres dígitos:

$$x_0 y_1 = 1.31 \cdot 5.76 = 7.55$$

$$x_1 y_0 = 1.93 \cdot 3.24 = 6.25$$

$$\text{Numerador: } 7.55 - 6.25 = 1.30$$

$$\text{Denominador: } 5.76 - 3.24 = 2.52$$

$$\text{Cociente: } \frac{1.30}{2.52} = 0.516$$

Segundo método:

$$x = x_0 - \frac{(x_1 - x_0) y_0}{y_1 - y_0}$$

II.

- Cálculo de cada término aplicando redondeo a tres dígitos:

$$x_1 - x_0 = 1.93 - 1.31 = 0.620$$

$$(x_1 - x_0) y_0 = 0.620 \cdot 3.24 = 2.0088 \approx 2.01$$

$$\text{Denominador: } 5.76 - 3.24 = 2.52$$

$$\text{Fracción: } \frac{2.01}{2.52} = 0.7976190476 \approx 0.798$$

Resta: $1.31 - 0.798 = 0.512$

La segunda expresión ($x = x_0 - \frac{(x_1 x_0) y_0}{y_1 - y_0}$) resulta más estable numéricamente, porque reduce el riesgo de cancelación catastrófica en el numerador. En la primera fórmula se realiza la resta de dos productos grandes y muy próximos, como $7.55 - 6.25$, lo que puede aumentar el efecto de los errores de redondeo. En cambio, la segunda forma trabaja con cantidades de menor magnitud, por lo que la pérdida de precisión tiende a ser menor.